

Zusatzdokument

Stellen Sie sich für einen Moment unsere Welt ohne Elektrizität vor. Es ist undenkbar, nicht wahr? Willkommen bei dieser Erkundung, bei der ein wahres wissenschaftliches Monument angegriffen wird. Heute werden wir in das Herz des elektrischen Stroms eintauchen, um genau zu verstehen, wie das Unsichtbare unser tägliches Leben anheizt. Die Reise sieht faszinierend aus, von der Beobachtung der mikroskopischen Welt der Atome bis zur schrittweisen Konstruktion eines echten funktionalen Stapels. Hier ist das Programm der Freuden. Wir werden damit beginnen, das Geheimnis des elektrischen Stroms selbst zu betrachten, bevor wir der unglaublichen Elektronenreise folgen. Dann, Ort zum Üben, werden wir sehen, wie wir eine authentische Volta-Batterie mit unseren eigenen Händen machen können. Es wird uns erlauben, sein Geheimnis, die berühmte Oxydo-Reduktion, zu enthüllen und schließlich zur faszinierenden technologischen Entwicklung moderner Batterien zu führen. Komm schon, erster Teil, wir greifen direkt mit dem Geheimnis des elektrischen Stroms an. Und eine kleine unerwartete Frage. Die Frage wird gestellt. Können wir eine Lampe ernsthaft einschalten, indem wir nur ein paar Metallstücke und etwas Salzwasser verwenden? Ehrlich gesagt, so gesagt, sieht es fast wie ein Zaubertrick oder schlechte Science-Fiction aus. Aber in Wirklichkeit ist es ein absolut grundlegendes wissenschaftliches Prinzip. Und das werden wir gemeinsam tun. Um den Trick richtig zu machen, nehmen wir ein super einfaches Alltagsobjekt. Ein Taschenlampenstromkreis. Wir haben einen Generator, die Batterie, die als eine Art Motor fungiert, um einen Gleichstrom in eine geschlossene Schleife von Leiterdrähten zu schieben. Drücken Sie den Schalter, der Stromkreis schließt und paf! Der Lampenfaden, in dem er sich erwärmt, wird aus Licht erzeugt. Das wissen alle. Aber die wirkliche Quintessenz ist, wo kommt diese berühmte Strömung aus dem Inneren der Metallspitze? Und es führt uns direkt zu unserer zweiten Stufe. Wir werden an der Reise des unendlich Kleinen interessiert sein. Um zu verstehen, müssen wir unsere Dimensionen radikal verändern. Wenn wir in den Kupferdraht unserer Taschenlampe hineinzoomen, aber seien Sie vorsichtig, ein sehr starker mikroskopischer Zoom, entdecken wir, dass es nicht nur ein festes, inertes Objekt ist, es ist tatsächlich eine ultraorganisierte Verschränkung von Atomen. Und jedes Atom besteht aus einem positiven zentralen Kern, umgeben von einer riesigen Wolke von Teilchen, die sich ständig bewegen. Diese winzigen frenetischen Teilchen werden Elektronen genannt. Sie tragen eine negative Ladung, und in einem normalen Atom, sagen wir neutral, balancieren sie perfekt die positiven Lasten des Kerns. Es ist einfach die absolute Grundlage aller Materie, die uns umgibt. Aber warum versuchen wir, Kupfer für unsere Kabel zu verwenden? Nun, das liegt daran, dass Kupfer eine echte Superkraft hat. Von all seinen 29 Elektronen gibt es nur eines, das auf der äußeren Schicht, der Valenzschicht, zieht. Und die Regel in der Chemie ist, dass, wenn ein Material weniger als vier Elektronen auf dieser Schicht hat, es ein ausgezeichneter Leiter ist. Infolgedessen ist unser kleines, einsames Kupferelektron nicht sehr gut an seinen Kern gebunden. Es wird, was ein freies Elektron genannt wird, das ziemlich leicht von einem Atom zum anderen reisen kann. Und das ist, wo Magie funktioniert. Wenn Sie die Lampe einschalten, legt der Generator eine Spannung fest. Kein Chaos mehr! Sofort hören diese freien Elektronen auf, sich in alle Richtungen zu bewegen und beginnen in einer extrem koordinierten Bewegung von Atom zu Atom zu springen. Und diese ultra-geordnete Bewegung der freien Elektronen, nun, das ist genau der elektrische Strom. Nicht komplizierter als das. Es gibt eine perfekte Analogie, um sich dies mitten in der Aktion vorzustellen. Nehmen Sie das Beispiel eines einfachen Bewässerungsrohres, das bereits voller Wasser ist. Sobald Sie den Wasserhahn drehen, drückt der Druck das Wasser fast sofort von der anderen Seite. Doch die spezifischen Wassermoleküle, die gerade aus dem Wasserhahn gekommen sind, werden viel Zeit brauchen, um die Länge des Rohres zu durchqueren. Und diese Analogie legt den Finger auf etwas ziemlich Bluffendes. Eine sehr häufige Verwirrung. Die elektromagnetische Welle, das Signal selbst, bewegt sich mit einer völlig verrückten Geschwindigkeit, nahe an der des Lichts. Deshalb leuchtet die Glühbirne am Viertelwechsel auf. Aber die kleinen physikalischen Elektronen ziehen sich selbst. Sie bewegen sich mit Schneckengeschwindigkeit, kaum ein paar Zentimeter pro Stunde. Die Elektronen, die den Glühfaden der Glühbirne in dem Moment erhitzen, in dem sie leuchtet, sind überhaupt nicht diejenigen, die den Schalter verlassen. Sie waren bereits auf der Linie. Nun gut, da wir die Elektronenreise verstehen, gehen wir zum dritten Teil. Wie können wir diesen Strom selbst erzeugen, indem wir eine Volta-Batterie herstellen? Kleiner Zeitsprung. Es ist 1800, und Alessandro Volta hat gerade eine echte Wissenschaftsbombe abgeworfen. Damals, nach Luigi Galvanis Experimenten an Froschschenkeln, dachten alle, dass Elektrizität aus biologischem Gewebe stammt. Wir schauen uns Bälle an und beweisen das Gegenteil. Wir brauchen keine Tiere. Man kann einen Gleichstrom erzeugen, rein und einfach mit Chemie und vulgären Metallen. Das Verrückteste ist, dass diese historische Erfindung, können Sie es super leicht auf einem Ecktisch zu reproduzieren. Alles, was Sie tun müssen, ist, einen Puck Zink

hinzulegen. Darüber hinaus fügen wir ein Stück Papier hinzu, das wir in Salzwasser getränkt haben. Dann legen wir einen Kupfer-Puck. Wir wiederholen dieses exakte Stapeln sechsmal hintereinander. Dies erklärt den Ursprung des Wortes Stapel. Und Bingo! Diese Anordnung erzeugt genug Spannung, um eine kleine LED-Lampe anzuzünden. Aber machen wir eine kleine Pause. Warum speziell Salzwasser? Das saubere Wasser würde den Trick nicht tun? Nun, nein! Denn reines Wasser ist eigentlich eine elektrische Isolierung. Diese Moleküle sind stark miteinander verbunden. Es gibt kein freies Elektron am Horizont. Auf der anderen Seite wird durch Zugabe von Salz Natriumchlorid gelöst, das Ionen in unsere Flüssigkeit wirft. Und im Wasser werden diese Ionen den elektrischen Strom transportieren und als unverzichtbare Brücke zwischen unseren Metallwäschern fungieren. Und es bringt uns direkt zu unserem vierten Teil. Um den wirklich versteckten Motor der Batterie zu enthüllen. Oxydoreduktion. Dieses Wort ist ein wenig beängstigend, aber die Mechanik unten ist super logisch. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir echte Teamarbeit haben. Auf der einen Seite wirkt Zink als negatives Terminal, Anode. Er wird oxidiert, das heißt, opfert und verliert seine freien Elektronen. Auf der anderen Seite wird Kupfer, unser positiver Anschluss oder unsere Kathode, eine sogenannte Reduktion erfahren. Er wird glücklich sein, die gleichen Elektronen zurück zu bekommen. Und es ist dieses lebenswichtige und kontinuierliche Bedürfnis, Teilchen zwischen den beiden auszutauschen, das eine unglaubliche Schubkraft durch unseren externen Kreislauf erzeugt. Forscher an der Sorbonne haben ein ausgezeichnetes geistiges Bild, um dies darzustellen. Stellen Sie sich unsere beiden Metalle als einfache Schwämme vor, die durch einen dritten Schwamm in der Mitte verbunden sind, Elektrolyt, unser berühmtes Salzwasser. Zunächst ist ein Schwamm flach, um Ionen zu knacken. Der andere ist völlig leer. Während der Entladung schleichen sich die Ionen und werden von Schwamm zu Schwamm durch die Flüssigkeit gedrückt. Diese große Bewegung des Gehens und Kommens ist eigentlich eine echte chemische Atmung. Und es ist diese innere Atmung, die unsere freien Elektronen in den Draht treibt. Und hier sind wir in unserer fünften und letzten Phase, der unglaublichen Entwicklung und den Herausforderungen unserer modernen Batterien. Natürlich haben wir nicht bei Voltas kleinem Fund im Jahr 1800 Halt gemacht. Es gab die Bleibatterie im Jahr 1859, dann die gigantische Lithium-Ionen-Revolution in den 1990er Jahren, die jetzt in fast allen unseren Geräten enthalten ist. Schließlich ist das Ziel seit mehr als zwei Jahrhunderten genau dasselbe geblieben. Um es zu schaffen, immer mehr Energie in einem immer kleineren Volumen und so lange wie möglich zu speichern. Außer dass wir heute vor einer echten technologischen Mauer stehen, vor allem bei Elektroautos. Lithium-Ionen-Batterien verwenden flüssigen Elektrolyten, unseren berühmten zentralen Schwamm. Und das Problem mit Flüssigkeiten ist, dass sie unerwünschte mikroskopische metallische Filamente, sogenannte Dendriten, züchten können. Wenn diese Dendriten zu viel wachsen, kreuzen Sie die Flüssigkeit und berühren Sie den anderen Rand, nun, es ist der garantierte Kurzschluss. Deshalb ist der neue Star der Forschung die sogenannte Feststoffbatterie. Die Idee ist, brennbare Flüssigkeit durch ein vollständig festes und hochelastisches Material zu ersetzen. Keine Risse, wir blockieren den Dendritenschub, die Sicherheit ist zehnfach, und als Bonus verspricht es ultraschnelle Suchzeiten. Wenn Sie einen Schritt zurück machen, bringt die Reise seit 1800 Bewunderung. Wir sind von einfachen Metallwäschern übergegangen, die in Salzwasser baden, und wir haben eine totale Metrisse des Elektrons über fortschrittliche nanometrische elastische Strukturen. Es ist total bluffend. Die Frage, die jetzt noch offen bleibt, ist, wie weit diese perfekte Domestizierung des unendlich Kleinen die Grenzen des Ingenieurwesens überschreiten wird. Wie wird diese solide Chemie am Ende unsere Wege, sich morgen zu bewegen, völlig neu definieren? Dies ist das nächste Kapitel dieses wunderbaren wissenschaftlichen Abenteuers und wir freuen uns sehr darauf.